FÍSICA 2º BACHILLERATO	FINAL 3EVAL (FÍSICA MODERNA)	Miércoles 03/05/23
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

CUESTIÓN 1 *(1,5 puntos)*

Se sitúa un objeto de altura h a la izquierda de una lente de distancia focal f'. La imagen del objeto que se forma es real, invertida y de tamaño doble que el objeto.

a) Determina, en función de f', las posiciones del objeto y de la imagen con respecto a la lente.

b) Realiza el correspondiente trazado de rayos para la formación de la imagen.

CUESTIÓN 2 *(1,5 puntos)*

Un positrón en reposo se acelera en un acelerador lineal a través de una diferencia de potencial de 3 MV.

a) Obtén la energía cinética y la energía relativista que alcanza el positrón.

b) Calcula la masa relativista del positrón y su velocidad tras la etapa de aceleración.

Expresa todos los resultados en el SUN.

(Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3\cdot10^{8}\ m\cdot s^{-1}$; Carga del positrón, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; Masa en reposo del positrón, $m_{e+} = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg)

CUESTIÓN 3 *(1,5 puntos)*

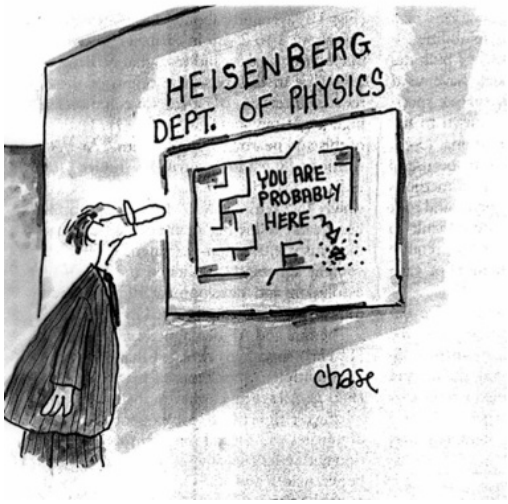
Un electrón relativista ha llegado a adquirir una energía cinética equivalente a la energía de un fotón de $5\cdot10^{-12}$ m de longitud de onda en el vacío. Calcula la longitud de onda de De Broglie que lleva asociado dicho electrón. ¿Sirve éste como sonda para realizar difracción de electrones en una red cristalina de NaCl con separaciones entre sus iones de $3\cdot10^{-10}$ m? Justifica tu respuesta.

(Datos: Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C; Constante de Planck, $h = 6{,}63\cdot10^{-34}$ J·s; Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3\cdot10^{8}\ m\cdot s^{-1}$; Masa del electrón en reposo, $me = 9{,}1\cdot10^{-31}$ kg)

CUESTIÓN 4 *(1,5 puntos)*

Una muestra de 20 mg de ^{235}U se fisiona, de modo que cada núcleo produce 200 MeV. Si el 50% de los núcleos se fisionan, calcula la energía total que se libera (Expresa el resultado en julios y en kW·h)

(Datos: $N_A = 6{,}022\cdot10^{23}$; $e = 1{,}6\cdot10^{-19}$ C)



PROBLEMA 1 *(2 puntos)*

Al iluminar la superficie de un metal con un haz de luz de 120 nm de longitud de onda se emiten electrones por efecto fotoeléctrico que son frenados por un potencial de 7,2 V. Cuando el mismo metal se ilumina con un haz de luz de frecuencia $1{,}67 \cdot 10^{15}$ Hz, el potencial de frenado se reduce hasta los 3,8 V.

a) Representa la gráfica V = V(f) y comenta los aspectos más importantes de la misma.

b) Determina el valor de la constante de Planck.

c) Halla el trabajo de extracción del metal, en eV, y el valor de su frecuencia umbral para que se produzca efecto fotoeléctrico.

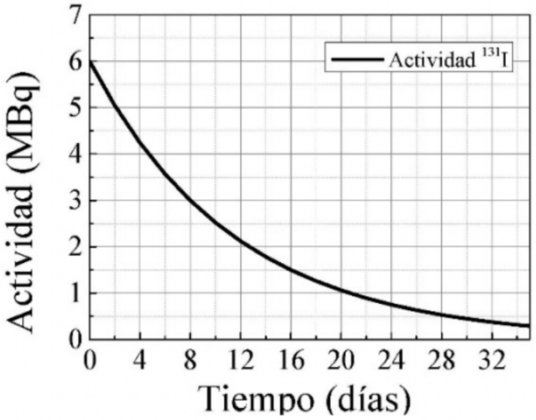
(Datos: Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^{8}$ m·s^{-1}; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C)

PROBLEMA 2 *(2 puntos)*

En la figura se presenta la evolución temporal de la actividad de una muestra que contiene Yodo-131 (^{131}I).

a) Halla el periodo de semidesintegración del isótopo de ^{131}I y su constante de desintegración radiactiva, así como su vida media τ.

b) Calcula el número de núcleos iniciales del isótopo y la masa de ^{131}I que quedará en la muestra al cabo de 4 semanas.

c) Halla el tiempo necesario para que el número de núcleos sea $N = 10^{12}$.

(Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1})